

新版量子論の基礎第 3 章までの思考実験

——測定・識別の壁から観測量の代数まで

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara), WF System Co., Ltd., ORCID: 0009-0004-6753-4020 **Version:** v3.0.1 (AI 査読複数ラウンド統合反映: Gemini × 3, Grok × 3, ChatGPT × 5) **Date:** 2026 年 5 月 **Concept DOI:** 10.5281/zenodo.20391522 **v3 DOI:** 10.5281/zenodo.20393018 **v2 DOI:** 10.5281/zenodo.20392427 **v1 DOI:** 10.5281/zenodo.20391523 **License:** CC BY 4.0

要旨

清水明『新版量子論の基礎』[1] 第 1 章～第 3 章で展開される複素ヒルベルト空間・観測量・測定の枠組みを背景に、5 つの段階的な思考実験を通じて、測定精度、不確定性関係、波束、量子相関、観測量の代数を統一的に整理する。出発点は古典的な計量論における「識別の壁」であり、到達点は「不確定性関係を持つ物理量は同一の波束を異なる射影で取り出している」という観測量の代数的描像である。本稿の核となる読みは、位相空間内の不変量を de Gosson 量子ブロッブ [9] に代表されるシンプレクティック容量として位置づける半古典的・幾何学的解釈である。本稿は標準的な量子論の数学的体系と矛盾せず、その概念的見通しを補う一つの読み方を提示するものである。

思考実験 I: 計量における識別の壁

設定

物理量 A が実数値を取るとする。距離概念に基づくメジャー（最小刻み Δ の離散値しか返さない）を用い、2 点 $A \boxtimes, A \boxtimes$ の間の距離 L を測定する。

各測定で、物理量の真値が属する Δ 区間の隣接 2 格子点 $\{k \Delta, (k+1) \Delta\}$ のうち 1 つが、真値の区間内位置 r に応じた確率

$$P(\text{上}) = r/\Delta, P(\text{下}) = 1 - r/\Delta$$

で返るものとする（位置依存ディザリング）。

N 回平均の挙動

$A \boxtimes = A \boxtimes$ のとき、単回測定の距離 $D = \varepsilon \boxtimes - \varepsilon \boxtimes$ は値 $\{-\Delta, 0, +\Delta\}$ を取る。真値のセル内位置を $q = r/\Delta \in [0, 1]$ とすると、一般には：

- $P(D = +\Delta) = q(1 - q)$
- $P(D = -\Delta) = q(1 - q)$
- $P(D = 0) = q^2 + (1 - q)^2$

したがって $E[D] = 0$ 、 $\text{Var}[D] = 2q(1 - q) \Delta^2$ 、 $\sigma_D = \sqrt{2q(1 - q)} \cdot \Delta$ 。

特に対称位置 $q = 1/2$ では確率分布は $\{1/4, 1/2, 1/4\}$ となり、 $\text{Var}[D] = \Delta^2/2$ 、 $\sigma_N = \Delta/\sqrt{2N}$ 。

$N \rightarrow \infty$ で $\sigma_N \rightarrow 0$ 、 $L_N \rightarrow L$ に確率 1 で収束する。

識別可能性の条件

$A \boxtimes$ と $A \boxtimes$ を 2 つの異なる対象として認識するには、両者が異なる Δ セルに属している必要がある。同じセル内にあれば、メジャーにとって「点 1 個か 2 個か」が判別不能であり、「2 点間距離」という量が立ち上がらない。

したがって距離 L を測る問題が成立する条件は

$$L \geq \Delta$$

である。 $L < \Delta$ の領域は「測定誤差で埋もれている」のではなく、「2 点」という概念が定義されていない領域である。

帰結

距離概念を用いるメジャーで距離を測る場合、メジャーの刻み Δ 以下の計量は、不確定性関係を持ち出す以前に**測定が定義不能**である。 Δ は分解能ではなく、個体化 (individuation) の閾値として働く。

$L \geq \Delta$ を満たす範囲では、 Δ の絶対値に関わらず無限回測定で任意精度に到達する。

本議論は距離概念に基づくメジャー一般について成立する論点であり、量子重力における Planck スケールの最小長の議論 [10] とは構造的アナロジーがあるが独立に位置づけられる。

より厳密には：「 Δ 未満では 2 点が存在しない」という存在論的表現ではなく、「 Δ 刻みのメジャーが構成する観測代数において、2 点を識別する射影演算子が存在しない」と述べる方が量子測定理論との接続として適切である。本議論は POVM・Kraus 演算子による一般化された測定の枠組みと整合させることができ、粗視化測定の特殊例として位置づけられる。

なお、外部から $A \boxtimes$, $A \boxtimes$ が別対象として事前にラベル付けされている場合には、反復測定によりサブセル精度の平均差を推定しうる (位置依存ディザリングによる $N \rightarrow \infty$ 収束)。本稿でいう「定義不能」とは、観測系内部で 2 対象を個体化する操作が存在しない場合を指す。

思考実験 II：揺らぎの所在

設定

逆の状況を考える。メジャーは無限精度を持ち、入力値をそのまま返す。一方、物理量 A 自身が真値 A' に対して

$$A_i = A' + \xi_i, \xi_i \sim \text{Uniform}[-\Delta/2, +\Delta/2]$$

の形で揺らぐとする。 $L > \Delta$ を仮定。

N 回平均

- $E[L_N] = A'$
- $\text{Var}[L_i] = \Delta^2/12$
- $\sigma_N = \Delta/\sqrt{12N} \rightarrow 0$

思考実験 I との対比

両ケースを真値 7.7、刻み $\Delta = 1$ で具体化すると、いずれも「100 回測れば 7 が約 30 回、8 が約 70 回返り、平均 7.7 に収束する」という同一の経験分布を生む。

	揺らぎがメジャー側	揺らぎが物理量側
単回出力空間	離散 $\{k\Delta, (k+1)\Delta\}$	連続
確率分布	位置依存ベルヌーイ	一様分布の加法
$N \rightarrow \infty$ 収束先	真値	真値
観測データからの区別	不可能	

両側揺らぎ

物理量側の揺らぎ ξ (広がり δ) とメジャー側の揺らぎ η (広がり σ) が独立に共存する一般化された場合：

- 観測値 $L_i = A' + \xi_i + \eta_i$
- $\sigma_N = \sqrt{(\text{Var}[\xi] + \text{Var}[\eta]) / N} \rightarrow 0$

$1/\sqrt{N}$ 減衰は維持されるが、 δ と σ を観測値 1 系列から分離するには、観測の外側にある追加仮定（メジャーの独立校正、時系列分解、分布形の事前知識など）が必要となる。

帰結

観測される揺らぎの大きさを Δ_{obs} と定義すれば、それがメジャーの量子化幅から来るのか、物理量自身の揺らぎから来るのか、両者の合成かは、観測データだけでは決定できない。

「客観的真値への収束」ではなく、「観測者が定義した実効的真値への収束」として $1/\sqrt{N}$ 減衰は厳密に言明できる。

より厳密には：「観測データだけでは決定できない」とは「単一観測系列・単一測定設定・事前校正なしの条件下で」を意味する。装置ハミルトニアンが既知である場合、量子開放系のデコヒーレンス理論を介して系側揺らぎと環境（測定器）側揺らぎを理論的に区別することは可能である。本稿の主張は、観測データ単独からの不可識別性であり、観測者の知識状態に依存する認識論的側面（QBism 的解釈）と接続される。

思考実験 III：運動量の波長表現と不確定性関係

設定

思考実験 II の対象を量子論的な波束に拡張する。位置 x について、波束の中心位置（期待値 x ） x_0 と広がり δx を考える。ここで「中心位置」は波束分布のラベルであり、観測の外側に客観的真値があるとする立場には立たない。

運動量 p についても同様に、波束の中心位置（期待値 p ） p_0 と広がり δp を考える。

波長による書き換え

ド・ブロイ関係 [2]：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

から、運動量の揺らぎは

$$|\delta p| = \frac{h}{\lambda^2} |\delta \lambda| = \hbar |\delta k|$$

（微分関係 $dp/d\lambda = -h/\lambda^2$ の符号は揺らぎ幅としては絶対値を扱う）

不確定性関係 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ [7] を波数で書き換えると：

$$\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$$

観察

この形式では、不等式の両辺からプランク定数 h が消える。残るのは位置と波数の積に関するフーリエ変換の数学的不等式である。

プランク定数 $\hbar$ は、位置の単位 (m) と運動量の単位 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$) を結ぶ次元的な換算係数として機能している。プランク定数を観測量としてではなく人間の単位選択の慣習として捉える同様の視点は Ralston [8] によっても提示されている。

定性的には：

- 位置を正確に決める 位置波束を狭める 波長分布が広がる 運動量が曖昧になる
- 運動量を正確に決める 波長を 1 つに絞る 空間全体に広がる 位置が曖昧になる

波束の形	空間広がり	波長分布
デルタ関数	$\delta x = 0$	全波長を含む
矩形パルス	有限	sinc 関数
純粋正弦波	空間全体	単一波長

帰結

位置と運動量の不確定性関係は、波数表現において $\Delta x \Delta k \geq 1/2$ となり、フーリエ変換における共役量の積の下限として記述される。プランク定数は次元換算の係数として現れる。

より厳密には： $\hbar$ は正準交換関係 $[x, p] = i \hbar$ に現れる作用量子であり、自然単位系で $\hbar = 1$ と置けるという事実とは独立に物理的内容を持つ。本稿の主張は、波数表示への移行が正準交換関係を $[x, k] = i$ に書き換え、不確定性関係を波数共役の幾何学的不等式として読み直せるという、書き換えの事実に限定される。「 $\hbar$ が消える」とは記述の見かけから消えるという意味であり、量子作用としての $\hbar$ の物理的役割を否定するものではない。

思考実験 IV：複合波束としての量子相関

設定

2 つの空間領域 A, B に局在し、共通の保存量（運動量、エネルギー等）を介して相関を持つ状態を考える。標準的には「2 粒子のもつれ状態」として記述される系である [3, 4, 5]。

これを「1 つの複合波束が空間内の 2 領域に局在する状態」として記述することを試みる。

弦の比喻

長く張られた弦がベースライン振動をしている状態で、片端を突然固定すると、反対端にソリトンのような変形が現れる。これは弦全体が 1 つの系として保存則に従う結果であり、片端から反対端へ情報が伝播したわけではない。

複合波束の幾何学

- 複合波束は位相空間内で 1 つの面積要素を占める
- 空間内では 2 領域 A, B に局在ピークを持つ
- A 側で局所的相互作用が起こり、 Δx_A が縮む
- Robertson 不等式 [6] および Robertson–Schrödinger 型の共分散制約により、A 側の射影方向で広がりが縮小されると、共役方向または共分散成分に補償的な変化が生じ、 Δp_A が広がる
- 複合波束全体のシンプレクティック容量による幾何学的制約を満たすために、B 側の波束の広がりが幾何学的に変形する

ただし、ここでいう B 側の変形とは、A 側の測定結果で条件付けた事後状態の記述における変化であり、B 側単独の未条件付き縮約密度行列が A 側の局所操作によって変化することを意味しない。この区別により標準量子論の no-signalling 定理と整合する。

この記述において、A から B への情報伝達は導入されていない。観測される相関は、全体系の状態と保存量・対称性・シンプレクティック容量制約を反映した幾何学的帰結である。

幾何学的不変量の正体

複合系の幾何学を制約しているのは、個別の波長や位置ではなく、共役物理量の広がり（位相空間内の面積要素）が形成するシンプレクティック容量である：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$$

左辺は面積次元を持ち、不等号は面積の下限を意味する。これは $\Delta x \Delta p$ の単純な保存則ではなく、正準変換のもとで不変なシンプレクティック容量による幾何学的制約として理解される。

なお厳密には、多自由度系ではシンプレクティック容量は単純な全位相空間体積や各成分の不確定性積の積として定義されるのではなく、正準 2 平面への射影に関するシンプレクティック不変量として定義される（Gromov の非圧搾定理）。本稿では本質を伝える直観的影として $\Delta x \Delta p$ 型の面積要素を用いている。

帰結

量子相関は「1 つの複合波束が空間内で複数領域に局在する」状態として記述可能である。観測される相関は、全体系の状態、保存量・対称性、およびシンプレクティック容量制約を反映した幾何学的帰結であり、本記述は空間的に隔たった 2 系の間の情報伝達を必要としない。

より厳密には：本稿の複合波束描像は、標準量子論におけるテンソル積ヒルベルト空間上の一状態ベクトルを、位相空間の幾何学的直観で読む試みである。弦のソリトンアナロジーは保存則の幾何学的構造の直観的提示であり、Bell 不等式違反の量的予測、たとえば CHSH 不等式における最大違反 2

$\sqrt{2}$ (Tsirelson bound) 等の完全な再導出ではない。これらの量的予測は古典波動アナロジーから独立に、量子論の代数構造から導出される。本記述が「情報伝達を必要としない」点は標準量子論の no-signalling 定理（密度演算子の部分トレース、局所操作の不変性）と整合する。

思考実験 V：観測の代数

メタファーの有効範囲についての前置き：本節では「波束」「面積要素」「射影」という直観的な語を用いるが、これは位置・運動量系（無限次元・連続スペクトル）における純粋状態の半古典的・幾何学的解釈として有効な比喻である。スピン系・有限次元系では、波束を「射影ヒルベルト空間上の点・状態方向」として、面積要素を「射影演算子の作る非可換代数の幾何学」として読み替える必要がある。各思考実験末尾の「より厳密には」セクションで、各表現の厳密な数学的対応を補足する。

設定

不確定性関係 $\Delta A \Delta B \geq |[A, B]|/2$ を持つ物理量の対をいくつか並べる：

- 位置 $x \leftrightarrow$ 運動量 p
- スピン $S_x \leftrightarrow S_y \leftrightarrow S_z$
- 偏光 ($H/V \leftrightarrow D/A \leftrightarrow R/L$)
- 角運動量 $L_x \leftrightarrow L_y \leftrightarrow L_z$
- エネルギー $\leftrightarrow$ 時間（注：エネルギー-時間不確定性は、時間が通常の量子力学では自己共役な演算子として定義されないため、位置-運動量やスピン成分間の Robertson 型不確定性とは数学的地位が異なる）

これらすべてが共通の構造を持つ。

共通構造

物理量の対	共有する構造	異なる演算子の役割
$x \leftrightarrow p$	位相空間内の面積要素	直接座標 $\leftrightarrow$ Fourier 座標
$S_x \leftrightarrow S_y \leftrightarrow S_z$	スピン位相空間の面積要素	異なる軸への射影
偏光基底	偏光面の面積要素	異なる基底への射影
$L_x \leftrightarrow L_y \leftrightarrow L_z$	角運動量位相空間	異なる軸への射影
$E \leftrightarrow t$	エネルギー-時間位相空間	異なる表示

統一描像

複素ヒルベルト空間において：

形式的対象	幾何学的解釈
固有ベクトル $ \psi\rangle$	波束（位相空間内の 1 つの面積要素）
演算子 $\hat{A}$	面積要素から実数値を取り出す射影
固有値 a	射影の結果
非可換性 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$	2 つの射影が同じ面積要素を異なる方向から見ている

帰結

不確定性関係を持つ物理量は、同一の波束（固有ベクトル）の異なる射影として記述される。非可換な射影同士の積は、波束の面積要素を下限として持つ（Robertson 不等式）。

本稿の幾何学的読みでは、物理量は状態から実数値分布を取り出す観測量として理解され、その値は測定基底またはスペクトル射影を通じて得られる。波束は半古典的位相空間表示では面積要素として解釈され、その広がりには Robertson–Schrödinger 型の共分散制約およびシンプレクティック容量によって制限される。観測量の射影は独立に任意の値を取るのではなく、同一状態の幾何学的不変量のもとで相関している。

本稿の面積要素の描像は、de Gosson [9] の量子プロブ（Robertson–Schrödinger の最小不確定性に対応し、シンプレクティック容量、すなわち正準 2 平面における面積型の不変量として測定される位相空間の最小単位）の議論と整合する。本稿は数学的に重い同氏のシンプレクティック幾何学の枠組みを、思考実験という直観的形式で清水教科書第 1 章の読み方として再構成したものとして位置づけられる。関連する幾何学的定式化として、射影ヒルベルト空間の Kähler 構造による Ashtekar–Schilling の定式化 [11]、および観測量の代数を一次的に扱う代数的アプローチ [12] がある。

より厳密には：「演算子＝射影」は projection operator という特殊な概念との混同を招くため、観測量は自己共役作用素（self-adjoint operator）であり、射影測定の場合にはスペクトル射影を通じて値が取り出される、と表現するのが適切である（一般化された測定では POVM）。「固有ベクトル＝波束」は位置・運動量系で有効な比喩であり、スピン系・有限次元系では「状態方向、射影ヒルベルト空間上の点」として解釈すべきである。本稿の位相空間面積要素の描像は半古典的・幾何学的解釈であり、純粋にヒルベルト空間で展開する厳密な定式化は Weyl 量子化、Wigner 関数 [13]、Moyal 括弧 [14]、geometric quantization の枠組みで与えられる。

なお、Robertson 不等式そのものは下限条件であり、無限次元 Hilbert 空間における位置・運動量の $(\Delta x)(\Delta p)$ には一般的な絶対上限は存在しない（自由粒子の Gaussian wave packet では Δx は時間とともに増大しうる）。ただし有限次元系・有界観測量・状態依存の文脈では、近年 reverse uncertainty relation として上限型の不確定性関係が研究されている。本稿の幾何学的不変量の主張は、 $\Delta x \Delta p$ の単純な保存則ではなく、正準変換に対するシンプレクティック容量の不変性（de Gosson の量子プロブ [9]）として読むのが最も正確である。

まとめ

5つの思考実験を通じて以下の構造が現れた：

1. 識別の壁 (I) — Δ は分解能ではなく個体化の閾値。 $L \geq \Delta$ が距離測定的前提
2. 揺らぎの所在の区別不能性 (II) — メジャー側の Δ と物理量側の Δ は、観測データから区別できない
3. 波数表現の不確定性関係 (III) — $\Delta x \Delta k \geq 1/2$ はフーリエ変換の数学的事実。 $\hbar$ は単位換算係数として現れる
4. 複合波束としての量子相関 (IV) — 1つの波束の空間的分割として記述すれば、空間的に分離した系の間の情報伝達を仮定せずに相関が説明できる
5. 観測量の代数 (V) — 不確定性関係を持つ物理量は同一の波束の異なる射影。位相空間内の面積要素 (シンプレクティック容量) が幾何学的不変量として制約を与える

これらは清水『新版量子論の基礎』第1章～第3章で導入される複素ヒルベルト空間・観測量・測定の枠組みと整合し、その上で量子論の概念的見通しを与える一つの読み方を提示する。本稿は標準的な量子論の数学的予言を変更せず、各概念の幾何学的解釈を提示するに留まる。

今後の課題

本稿の思考実験を本格的な数学的定式化に発展させるには、以下の経路が考えられる：

1. POVM・粗視化測定として思考実験 I, II を定式化：Kraus 演算子と一般化測定の枠組みで識別の壁と揺らぎ所在の区別不能性を厳密に扱う。装置ハミルトニアン既知の場合のデコヒーレンス理論との関係を明示する
2. Fourier 解析・Robertson 不等式として思考実験 III を定式化：位置・波数の共役関係を Plancherel 定理から導出し、 $\hbar$ の作用次元としての役割を明確にする
3. テンソル積空間・部分トレース・no-signalling 定理として思考実験 IV を定式化：複合波束描像を密度演算子の reduced state の幾何学として精密化し、CHSH 不等式における最大違反 $2\sqrt{2}$ (Tsirelson bound) を量的に導出する
4. C*-代数 / von Neumann 代数 / 幾何学的量子力学として思考実験 V を定式化：観測量代数の自己完結的記述と、射影ヒルベルト空間の Kähler 多様体構造による幾何学的量子力学 [11] との対応を明示する
5. de Gosson 量子プロブ [9] / Wigner 関数 [13] / Moyal 括弧 [14] との対応関係の明示：シンプレクティック容量、Wigner 擬確率分布、Moyal 星積による位相空間量子力学への接続

これらは本稿の観察的枠組みを超える研究プログラムであり、続編論文として独立に扱うべき課題である。

優先順位の見通し：上記のうち、最も自然な続編候補は (1) POVM・粗視化測定としての思考実験 I・II の定式化、および (5) de Gosson 量子プロブとの対応関係の明示である。前者は標準的な量子測定理論に直接接続する形で本稿の出発点（識別の壁と揺らぎ所在の区別不能性）を厳密化でき、後者は本稿の中核的描像（位相空間面積要素）を既存のシンプレクティック幾何学の枠組みに位置づける。これらを基礎にして (2)(3)(4) は順次拡張可能と見込まれる。

謝辞

本思考実験は AI 対話を通じて段階的に整理された。試行錯誤の過程を含む verbatim 記録は ai-chat-logs-open リポジトリ（**新版量子論の基礎/思考実験 (6)*, 思考実験 (7)***）にて公開されている。

参考文献

- [1] 清水明『新版量子論の基礎——その本質のやさしい理解のために』サイエンス社, 2003.
- [2] de Broglie, L. (1924) *Recherches sur la théorie des Quanta*, Thèse de doctorat, Faculté des Sciences de Paris.
- [3] Einstein, A., Podolsky, B., Rosen, N. (1935) “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” *Physical Review* **47**, 777–780.
- [4] Schrödinger, E. (1935) “Discussion of Probability Relations Between Separated Systems” *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **31**, 555–563.
- [5] Bell, J. S. (1964) “On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox” *Physica Physique Физика* **1**, 195–200.
- [6] Robertson, H. P. (1929) “The Uncertainty Principle” *Physical Review* **34**, 163–164.
- [7] Heisenberg, W. (1927) “Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik” *Zeitschrift für Physik* **43**, 172–198.
- [8] Ralston, J. P. (2020) “Quantum Theory without Planck’s Constant” *International Journal of Quantum Foundations* **6**(3), 1–43. arXiv:1203.5557 (2012).
- [9] de Gosson, M. A. (2013) “Quantum Blobs” *Foundations of Physics* **43**, 440–457. arXiv:1106.5468.
- [10] Garay, L. J. (1995) “Quantum Gravity and Minimum Length” *International Journal of Modern Physics A* **10**, 145–166. arXiv:gr-qc/9403008.

- [11] Ashtekar, A. and Schilling, T. A. (1999) “Geometrical Formulation of Quantum Mechanics” in *On Einstein’s Path: Essays in Honor of Engelbert Schücking* (Ed. A. Harvey), Springer, pp. 23–65. arXiv:gr-qc/9706069.
- [12] Slavnov, D. A. (2007) “Algebraic Quantum Theory” *Physics of Particles and Nuclei* **38**, 147–176.
- [13] Wigner, E. P. (1932) “On the Quantum Correction for Thermodynamic Equilibrium” *Physical Review* **40**, 749–759.
- [14] Moyal, J. E. (1949) “Quantum Mechanics as a Statistical Theory” *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **45**, 99–124.
- [15] Gromov, M. (1985) “Pseudo Holomorphic Curves in Symplectic Manifolds” *Inventiones Mathematicae* **82**, 307–347.